

day05笔记

一、pip包管理器

1、人生苦短，我用python。python在人工智能领域（AI）、数据分析、后端开发

2、python有很多现有的写好的库（别人写好的功能），你直接拿过来使用即可

3、库分为两种类型

- 第一种类型是内置库，当下载了python解析器后，直接可以import导入使用的，不需要进行下载
- 第二种类型是第三方库，这个需要进行下载的

4、第三方库下载

- 需要通过pip来下载
- 把第三方的库，很多情况下也称之为包、依赖
- pip当咱们下载了python解析器的时候，会自动下载下来

5、pip默认镜像源地址

pip默认镜像源地址在国外，因此使用pip下载包的时候，有可能特别慢或者直接下载失败

切换镜像源地址

```
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
```

6、内置库（包、依赖）--- 不需要下载

```
import random

print(random.random())

print(random.randint(1, 20))
```

7、下载第三方库

```
pip install requests
```

二、requests

1、requests 是一个用于发送网络请求的库

2、示例代码

```
import requests

# 为了绕过网站的检测，需要模拟浏览器的发送请求的状态
```

```
headers = {'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36'}

# 表示发送一个get请求
resp = requests.get('https://www.baidu.com', headers=headers)

# resp.encoding 设置字符串编码
resp.encoding = 'utf-8'

# status_code 状态码 200 --- 表示成功
if resp.status_code == 200:
    # resp.text 表示拿到请求结果
    print(resp.text)
```

三、openai

- 1、requests在发送请求的时候，如果参数比较多的情况，处理起来会非常的麻烦
- 2、尤其使用requests去请求大模型的接口
- 3、因此为了解决这种问题，openai提出了一种规范，可以简化请求模型时复杂的流程
- 4、下载

```
pip install openai
```

- 5、示例代码

```
from openai import OpenAI

# 初始化客户端
client = OpenAI(
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    api_key='sk-6baabd4d2544dd3a5180cb3798eca07',
)

# 调用核心方法（补齐资源）
# model 指定使用那个模型
# messages 消息列表（用于用户和模型的对话）
# {'role': 'user', 'content': '你是谁?'} 用户发送给模型的问题 --- 相当于你打开豆包在输入框里面输入了问题并回车
# {'role': 'system', 'content': ''}, 系统提示词（决定了模型的人设）
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'system', 'content': '你是一个尖酸刻薄的人，说话喜欢阴阳怪气'},
        {'role': 'user', 'content': '评价下清华大学'}
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)
```

- 6、流模型输出

```

from openai import OpenAI

# 初始化客户端
client = OpenAI(
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    api_key='sk-6baabd4d2544dd3a5180cb3798eca07',
)

# 调用核心方法（补齐资源）
# model 指定使用那个模型
# messages 消息列表（用于用户和模型的对话）
# {'role': 'user', 'content': '你是谁? '} 用户发送给模型的问题 --- 相当于你打开豆包在输入框里面输入了问题并回车
# {'role': 'system', 'content': ''}, 系统提示词（决定了模型的人设）
# stream=True 表示可以实现类似打字的效果（模型在回答你的问题的时候）
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    stream=True,
    messages=[
        {'role': 'system', 'content': '你是一个尖酸刻薄的人，说话喜欢阴阳怪气'},
        {'role': 'user', 'content': '评价下清华大学'}
    ]
)

# resp 流模型输出会把结果变成一个一个的数据块
for chunk in resp:
    print(chunk.choices[0].delta.content, end='')

```

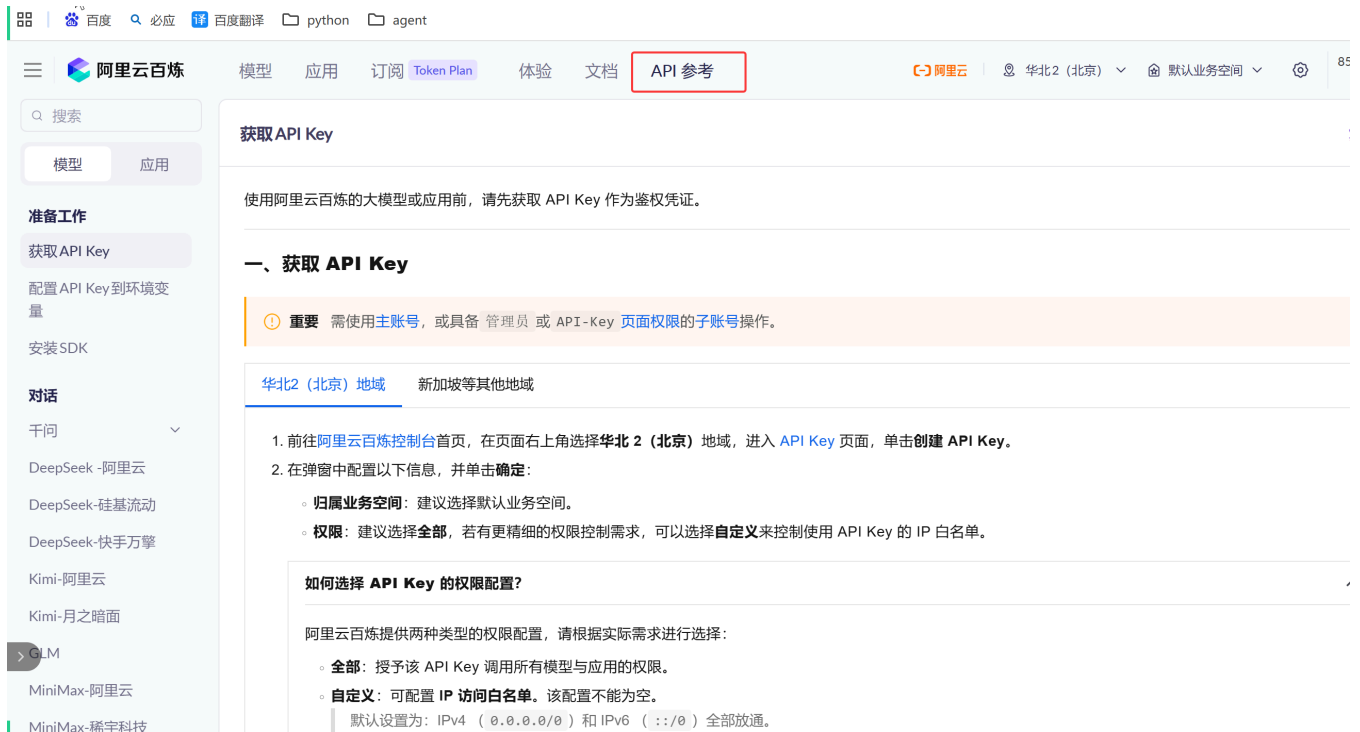
四、LLM

1、LLM表示的是大语言模型，LLM是AI的大脑，现在使用的豆包、千问、Kimi、智普清言...

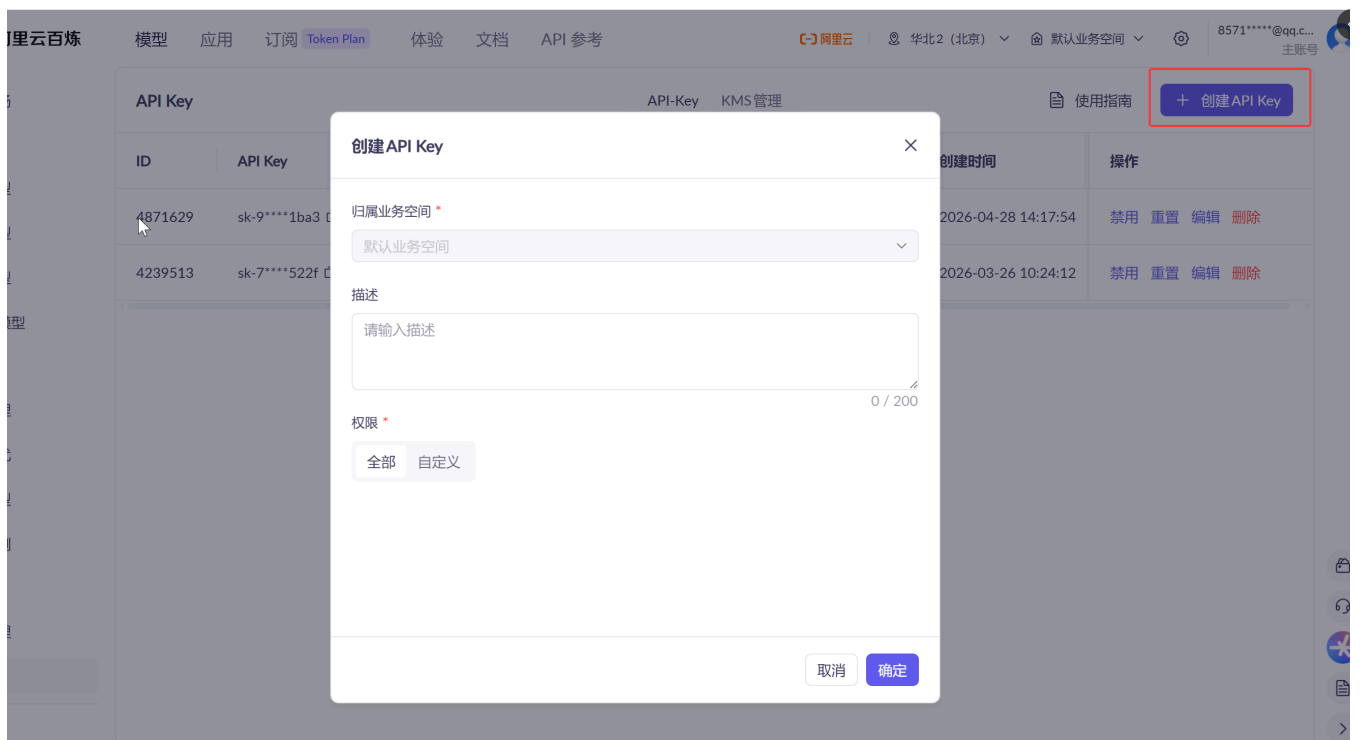
2、使用模型

第一步：阿里云百炼平台 地址：https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing?spm=5176.29597918.j_SEsJsNv72yRuRFS2VknO.2.5d007b08caYNn7&tab=api#/api

第二步：点击API参考



第三步：点击进入API key页面，创建key



五、小样本提示

- 1、在让ai给咱们回复内容的时候，给它先打个样
- 2、示例代码

```
from openai import OpenAI

# 初始化客户端
client = OpenAI(
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
```

```

    api_key='sk-6baabd4d2544dd3a5180cb3798eca07',
)

user_input = input('请输入你的评价:')

# 小样本提示词
messages = [
    {"role": "system", "content": "你是一个文本分类器。请根据我提供的示例，严格判断用户输入的情感倾向。请只输出一个词：正面、负面 或 中性。不要输出任何其他解释。"},
    {'role': 'user', 'content': '换电池报价8万2! 二手车商都不敢收，所谓终身质保条款藏着无数套路，新能源韭菜真不是白叫的。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '负面'},
    {'role': 'user', 'content': '驾乘体验非常舒服，增程式没有续航焦虑，月均油电费才300块，国产新能源神车当之无愧。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '正面'},
    {'role': 'user', 'content': '驾驶质感不错，但车机逻辑混乱需要适应，价格是否合理建议先试驾后再评判，仁者见仁智者见智。'},
    {'role': 'assistant', 'content': '中性'},
    {'role': 'user', 'content': user_input},
]

# 调用核心方法（补齐资源）
# system 系统提示词（定义ai的人设） --- 你是一个具有5年经验的ai工程师，请根据的项目实战经验来回答和优化我的代码
# user 用户提示词（用户问ai的问题）
# assistant ai的回答
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=messages
)

print(resp.choices[0].message.content)

```

六、temperatrue

1、temperatrue 指的是模型参数温度，可以限制ai回答问题时创造性

2、示例代码

```

from openai import OpenAI

# 初始化客户端
client = OpenAI(
    base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1',
    api_key='sk-6baabd4d2544dd3a5180cb3798eca07',
)

# 调用核心方法（补齐资源）
# temperature=0 如果回答的是专业性的问题和医学相关的问题，温度必须给0
# # temperature=0.9 这种情况下适合写小说，文案相关的
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    stream=True,

```

```

    temperature=1.0,
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '爱情是什么？回答200字以内'}
    ]
)

# resp 流模型输出会把结果变成一个一个的数据块
for chunk in resp:
    print(chunk.choices[0].delta.content, end='')

```

七、隐藏api key

- 1、铭文的key是不安全的，需要对api key做处理
- 2、新建一个文件 文件名称必须是 `.env`

```
OPENAI_API_KEY='sk-6baabd4d2544dd3a5180cb3798eca07'
```

- 3、安装读取api key库

```
pip install python-dotenv
```

- 4、示例代码

```

from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
# 注意点：会自动去文件里面读取api key
load_dotenv()

# 初始化客户端
client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

# 调用核心方法（补齐资源）
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    stream=True,
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '爱情是什么？回答100字以内'}
    ]
)

# resp 流模型输出会把结果变成一个一个的数据块
for chunk in resp:
    print(chunk.choices[0].delta.content, end='')

```

- 5、注意点：新建的文件名称不能错，前面必须要有 `.`，必须安装库

八、模型记忆

- 1、大模型本身是没有记忆的
- 2、示例代码 --- 没有记忆

```
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
# 注意点：会自动去文件里面读取api key
load_dotenv()

# 初始化客户端
client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

# 调用核心方法（补齐资源）
resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '我叫小明，是一名python开发工程师'}
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)

print('-' * 30)

resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '我的名字是什么？'}
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)
```

输出结果



3、怎么让模型具有记忆呢? 在问新问题的时候, 把之前回答携带过去

```
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
# 注意点: 会自动去文件里面读取api key
load_dotenv()

# 初始化客户端
client = OpenAI(base_url='https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1')

# 调用核心方法 (补齐资源)
answer = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': '我叫小明, 是一名python开发工程师'}
    ]
)

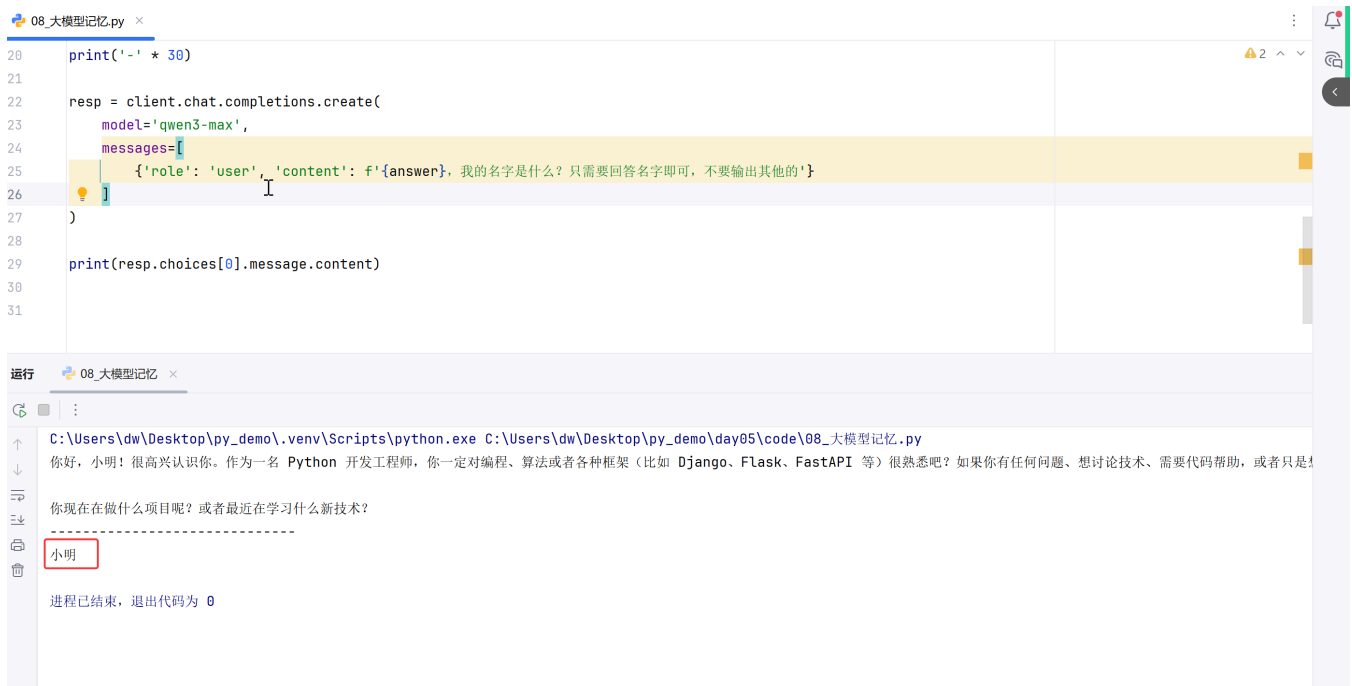
print(answer.choices[0].message.content)

print('-' * 30)

resp = client.chat.completions.create(
    model='qwen3-max',
    messages=[
        {'role': 'user', 'content': f'{answer}', '我的名字是什么? 只需要回答名字即可, 不要输出其他的'}
    ]
)

print(resp.choices[0].message.content)
```

输出结果



九、streamlit

1、streamlit是一个用于快速创建数据应用程序的框架，可以使用提供的方法，快速搭建一个可以使用的前端界面，不需要使用html、css、js等语言

2、streamlit地址: <https://streamlit.io/>

3、安装

```
pip install streamlit
```

4、验证streamlit是否安装成功

```
streamlit --version
```

5、streamlit示例网站

```
streamlit hello
```

6、快速搭建网站

```
import streamlit as st

# 应用标题
st.title('欢迎来到我的个人网站')

# 分割线
st.divider()
```

7、执行代码

```
streamlit run 文件名称.py
```

注意点：执行上面的命名必须在文件所在的目录下才能找到

十、streamlit常用组件

1、标题组件

```
# 大标题
st.title('欢迎来到我的个人网站')
# 较小的标题
st.header('成都理工校园数字智慧大屏')
# 副标题
st.subheader('数媒专业')
```

2、文本组件

```
import streamlit as st

# 文本输入框
name = st.text_input('请输入你的名字:')
# 用于内容展示
st.write(name)
st.divider()

# 显示文本 支持Markdown语法
st.markdown('# hello')
st.markdown('## hello')
st.markdown('### hello')
# 注意点：默认解析的是文本信息，不解析其他的类型
# unsafe_allow_html 支持html标记的解析
st.markdown(
    '<h2 style="color:red;font-size:22px;">你好啊，这是二级标题</h2>',
    unsafe_allow_html=True
)

st.divider()

st.markdown(
    """
        <h2 style="color:red;font-size:22px;">你好啊，这是二级标题</h2>
        <div style="width:200px;height:200px;background-color:orange;">这是div标记</div>
    """,
    unsafe_allow_html=True
)

# 单一文本组件
st.text("""
    鸡太美

    坤坤很牛

    坤坤喜欢篮球
    """)
```

```
    坤坤喜欢rap  
    """)
```

3、按钮组件

```
# 按钮  
st.button('确定')  
st.button('确定', type='primary')
```

4、代码组件

```
st.code("""  
def shopping_fn():  
    name = input('请输入商品名称:')  
    if name.strip() == '':  
        print('商品名称不能为空')  
        return  
  
    print('后续逻辑')  
  
shopping_fn()  
""")
```

5、通用方法

```
st.write('hello, 美女帅哥们! ')  
st.write(666)  
st.write(['a', 'b', 'c'])  
st.write({'name': '张三', 'age': 20})  
  
df = pd.DataFrame({'姓名': ['张三', '李四', '王五'], '年龄': [18, 19, 20], '性别': ['男', '男',  
'女']})  
st.write(df)  
  
st.write('# 一级标题')  
st.write('# 二级标题')
```

6、图片组件

```
st.image(  
  
    'https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/events/5c4c2f6f2ee97c4de8612026418e372b2310.jpeg@h_1280',  
    width=200,  
    caption='坤坤喜欢篮球、rap、唱歌'  
)
```

7、视频组件

```
st.video('https://www.runoob.com/try/demo_source/mov_bbb.mp4', width=600)
```

8、复选框组件

```
# cb = st.checkbox('确认', value=True)
#
# cb2 = st.checkbox('确认')
#
# st.write(cb, cb2)

st.text('请选择你的兴趣爱好:')
like1 = st.checkbox('篮球', value=True)
like2 = st.checkbox('rap')
like3 = st.checkbox('唱歌', value=True)
like4 = st.checkbox('跳舞', value=False)
like5 = st.checkbox('足球', value=True)
st.write([like1, like2, like3, like4, like5])
```

9、单选框组件

```
gender = st.radio(
    label='请选择你的性别:',
    options=['男', '女', '保密'],
    index=0,
    help='如果你不想透露你真实的性别，可以选择保密'
)
if gender == '男':
    st.write('男士，您好！')
elif gender == '女':
    st.write('女士，您好！')
else:
    st.write('您好！')
```

10、下拉框组件

```
lesson = st.selectbox(
    label='请选择你的课程:',
    options=['python数据分析', '大模型开发', 'agent应用开发'],
    index=1,
    help='如果没有你想要的课程，可以联系我们，电话：xxxxxxx'
)
st.write(lesson)
```

11、多选框组件

```
options = st.multiselect(
    label='请问你喜欢的水果是什么:',
    options=['橘子', '樱桃', '车厘子', '香蕉', '哈密瓜', '苹果'],
    default=['橘子', '车厘子'],
    help='如果没有你喜欢的水果，可以先不进行选择'
)
st.write(options)
```

12、滑动拉杆组件

```
temp = st.slider(  
    label='请设置模型的温度:',  
    min_value=0.0,  
    step=0.1,  
    max_value=1.0,  
)  
st.write(temp)
```

13、输入框组件

```
name = st.text_input('请输入你的名字:')  
btn = st.button('确定', type='primary')  
if btn:  
    st.write(name)  
  
st.divider()  
  
username = st.text_input('请输入用户名', max_chars=10, help='最多只能输入10个字符')  
st.write(username)  
  
st.divider()  
  
# 多行文本域组件  
# placeholder 提示信息，当用户输入内容的时候，提示信息会自动隐藏  
text = st.text_area(label='欢迎使用个人AI搜索', placeholder='请输入你的问题', height=200,  
max_chars=200)
```

十一、侧边栏和分栏布局

1、侧边栏组件

```
# with 作用是把侧边栏里面的组件放在指定的位置上  
with st.sidebar:  
    st.write('### 侧边栏')  
    st.divider()  
    name = st.text_input('请输入你的姓名')
```

2、分列显示组件

```
# [1, 2, 1] 表示每一列所占的比例  
col1, col2, col3 = st.columns([1, 2, 1])  
with col1:  
    st.text_input('请输入你的用户名')  
with col2:  
    st.text_area('请输入自我介绍')  
with col3:  
    st.text_input('请输入你的密码', type='password')
```

3、选项卡组件

```

tab1, tab2, tab3 = st.tabs(['性别', '联系方式', '喜欢水果'])
with tab1:
    gender = st.radio(
        label='请选择你的性别:',
        options=['男', '女', '保密'],
        index=0,
        help='如果你不想透露你真实的性别，可以选择保密'
    )
    if gender == '男':
        st.write('男士，您好！')
    elif gender == '女':
        st.write('女士，您好！')
    else:
        st.write('您好！')
with tab2:
    contact = st.selectbox('你希望我们通过什么方式来联系你:', ['电话', '邮件', '微信'], help='如果没有期望的联系途径，请xxx')
    st.write(f'好的，我们会通过{contact}方式来联系您！')

with tab3:
    options = st.multiselect(
        label='请问你喜欢的水果是什么:',
        options=['橘子', '樱桃', '车厘子', '香蕉', '哈密瓜', '苹果'],
        default=['橘子', '车厘子'],
        help='如果没有你喜欢的水果，可以先不进行选择'
    )
    st.write(options)

```

十二、作业

- 1、使用streamlit做一个，个人简历网站
- 2、大家去下载qclaw 地址：<https://qclaw.qq.com/?channel=5042&msclkid=bce4533cbbd714430737393d1ead1a7d>